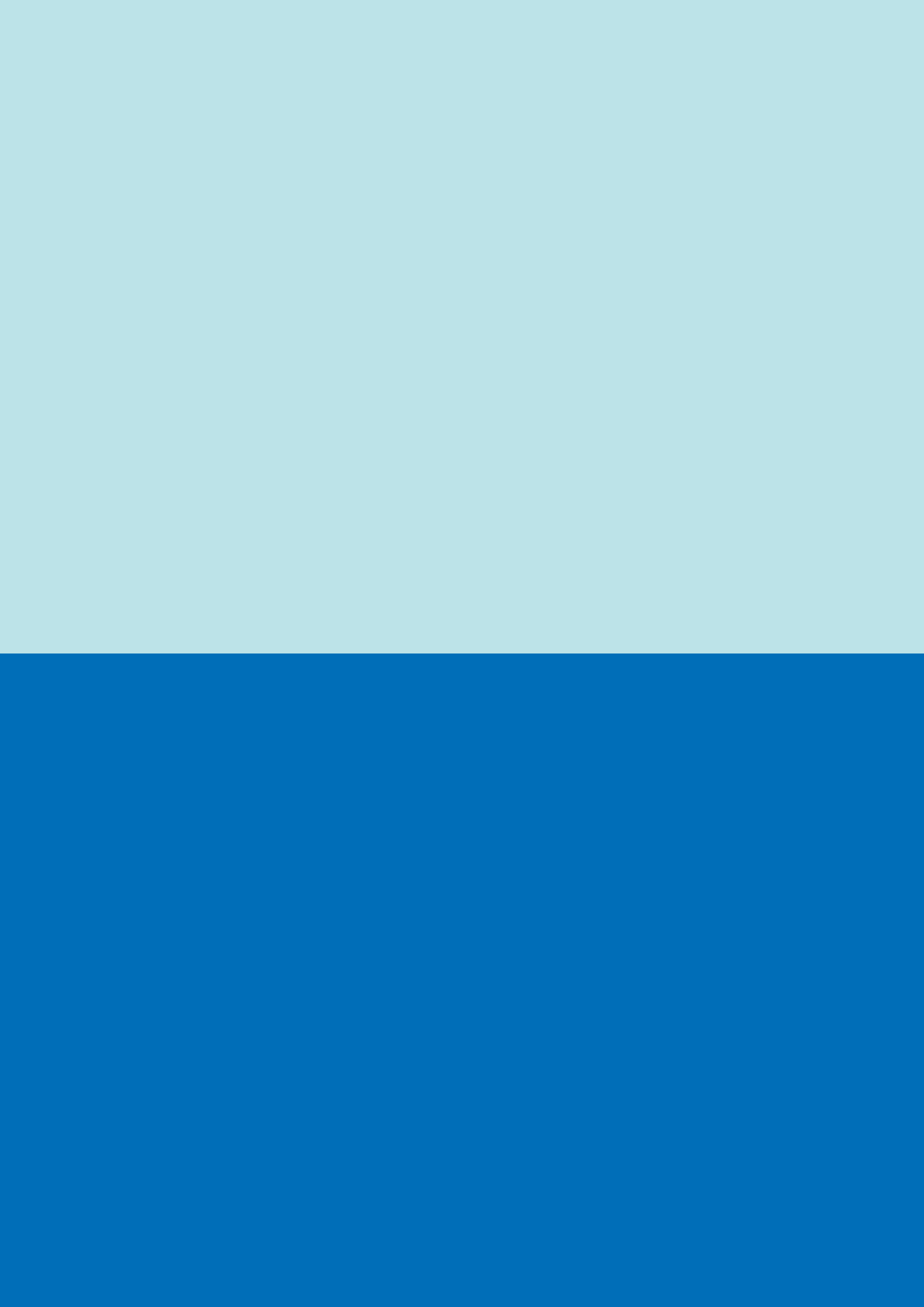


Dinamica Strutturale with Matlab

**Elaborato di Dinamica
Strutturale**

Antonio Carotenuto



Indice

1	Exercise 1: Confronto risultati dell'analisi modale ottenuti con approccio analitico e con metodo FEM	5
1.1	Introduzione	5
1.2	Analisi Modale di un'Asta appoggiata-appoggiata	6
1.3	Analisi Modale di una trave appoggiata-appoggiata	9
1.4	Discussione dei risultati ottenuti	10
2	Exercise 2: Caratteristiche modali e FRF	12
2.1	Introduzione	12
2.2	Autovalori e autovettori	12
2.2.1	Analisi dei risultati	16
2.3	FRF: Frequency Response Function	17
2.3.1	Risultati	19
3	Exercise 3: estrazione delle informazioni modali con tecnica Circle-Fit	23
3.1	Introduzione	23
3.2	Procedura per estrazione dei parametri modali	24
3.3	Discussione dei risultati	27

Elenco delle figure

1.1	Schema trave o asta appoggiata-appoggiata	6
1.2	Confronto tra le prime 4 frequenze naturali numeriche e analitiche . . .	7
1.3	Differenza percentuale valutata per le prime 9 frequenze naturali	7
1.4	Confronto tra le prime 4 frequenze naturali numeriche e analitiche . . .	10
1.5	Differenza percentuale valutata per le prime 9 frequenze naturali	10
2.1	Sistema di 3 masse e 6 molle presentato in [Ewins]	12
2.2	Autovalori del sistema non smorzato[Ewins]	13
2.3	Autovettori del sistema non smorzato	13
2.4	Autovalori del sistema con smorzamento proporzionale	14
2.5	Autovettori del sistema con smorzamento proporzionale	14
2.6	Autovalori del sistema con smorzamento non proporzionale	15
2.7	Autovettori del sistema con smorzamento non proporzionale	15
2.8	Autovettori del sistema nei tre casi di smorzamento con rappresentazio- ne in modulo e fase	17
2.9	Funzione di cross-recettanza $\alpha_{1,3}$	20
2.10	funzione di direct-recettanza $\alpha_{1,1}$	20
2.11	Effetto della variazione del passo in frequenza	21
3.1	Funzione di recettanza $\alpha_{3,3}$ per trave appoggiata-appoggiata	24
3.2	Funzione di recettanza $\alpha_{3,3}$ per trave appoggiata-appoggiata	25
3.3	Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al primo picco	28
3.4	Risultati per prima componente modale	28
3.5	Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al secondo picco	29
3.6	Risultati per seconda componente modale	29
3.7	Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al terzo picco	29
3.8	Risultati per terza componente modale	30

Exercise 1: Confronto risultati dell'analisi modale ottenuti con approccio analitico e con metodo FEM

1.1 Introduzione

L'obiettivo dell'esercizio è determinare le frequenze naturali di una struttura utilizzando sia una soluzione analitica che una numerica, applicando il metodo agli elementi finiti (FEM). L'analisi si concentra sulla valutazione dell'accuratezza della soluzione numerica in funzione del numero di nodi adottati per due diverse strutture: un'asta e una trave. Per le 2 strutture consideriamo le stesse proprietà geometriche, di massa e rigidezza riportate in TAB3.2, lo schema che le rappresenta in Fig.1.1

Parametro	Simbolo	Valore
Lunghezza della trave	L	10 m
Modulo di Young	E	210×10^9 Pa
Momento d'inerzia	I	8.33×10^{-6} m ⁴
Densità del materiale	ρ	7800 kg/m ³
Area della sezione trasversale	A	0.01 m ²

Tabella 1.1 Dati del problema della trave appoggiata-appoggiata

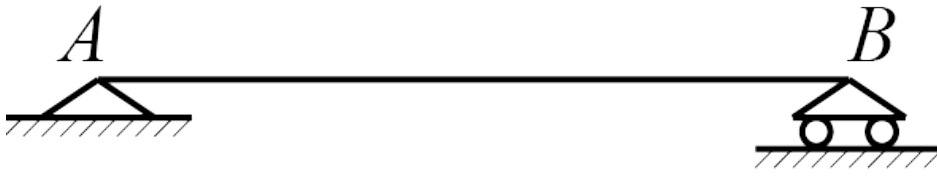


Figura 1.1 Schema trave o asta appoggiata-appoggiata

1.2 Analisi Modale di un'Asta appoggiata-appoggiata

Le frequenze naturali di un'asta appoggiata-appoggiata possono essere determinate analiticamente in questo modo:

$$\omega_n = n \frac{\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (1.1)$$

Invece la soluzione FEM si basa sulla suddivisione dell'asta in N elementi di lunghezza L_e . Ogni elemento ha una matrice di rigidezza K_e e una matrice di massa M_e , entrambe di dimensione 2×2 , dato che ogni nodo ha un solo grado di libertà (traslazione longitudinale). Queste matrici elementari di rigidezza e massa sono definite come:

$$K_e = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

$$M_e = \frac{\rho A L_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Di seguito viene riportato il codice MATLAB che implementa i seguenti passi:

1. **Costruzione delle matrici globali:** tramite assemblaggio delle matrici elementari.
2. **Applicazione delle condizioni al contorno:** l'asta è appoggiata a entrambe le estremità, quindi i nodi alle estremità sono vincolati alla traslazione.
3. **Risoluzione del problema agli autovalori:** trovando le frequenze naturali risolvendo

$$K\Phi = M\Phi\Lambda \quad (1.4)$$

da cui si ricavano le pulsazioni naturali

$$\omega_n = \sqrt{\lambda_n}. \quad (1.5)$$

4. **Confronto con la soluzione analitica:** calcolo dell'errore relativo tra i risultati FEM e quelli teorici (Fig.1.2-1.3).

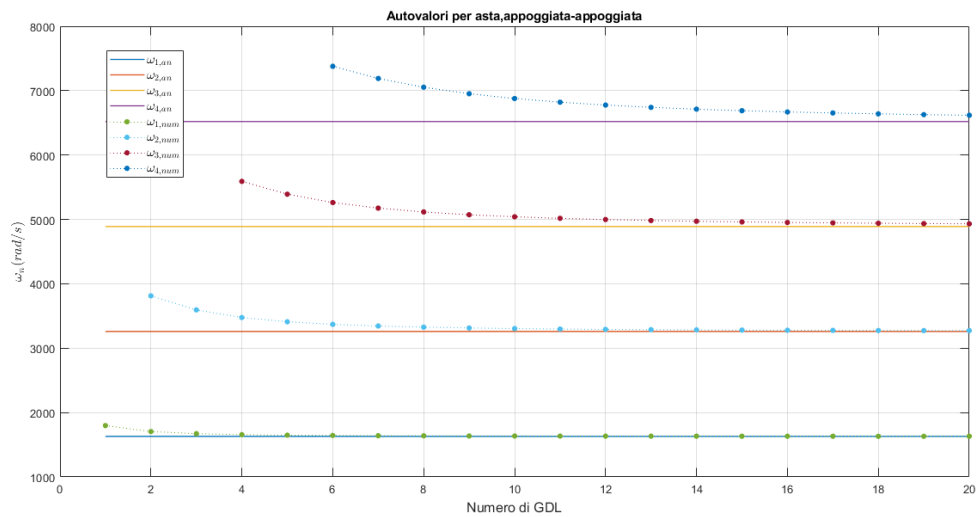


Figura 1.2 Confronto tra le prime 4 frequenze naturali numeriche e analitiche

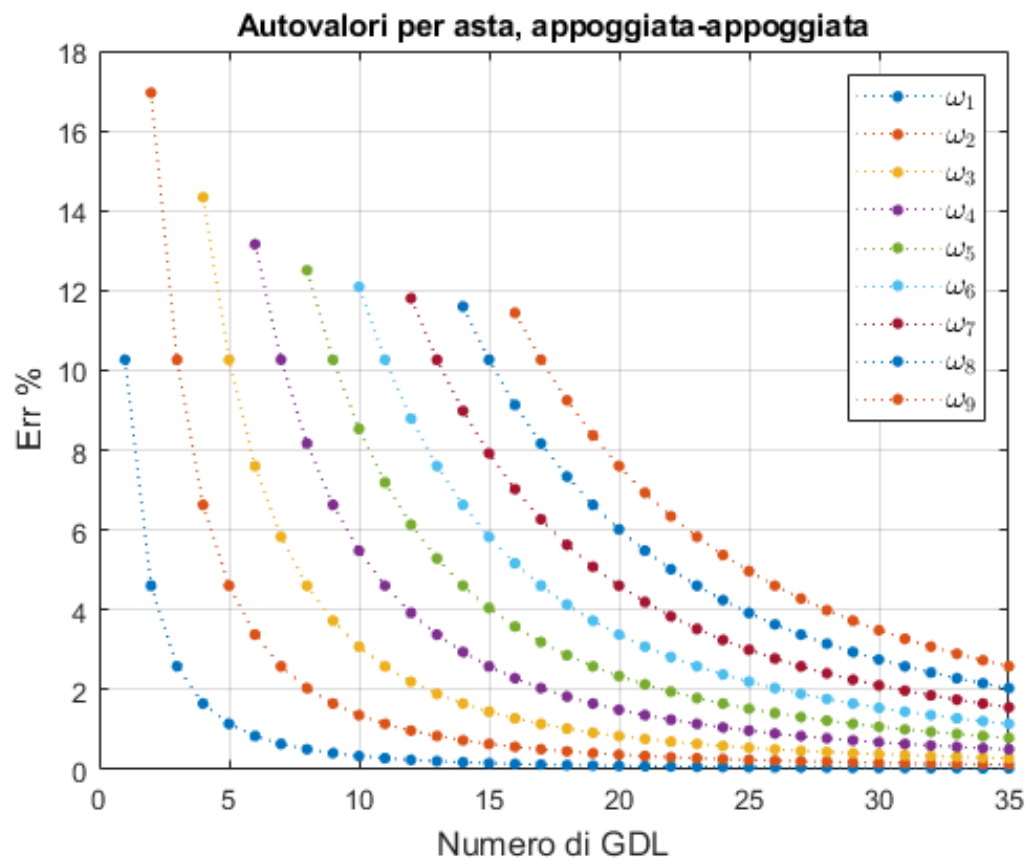


Figura 1.3 Differenzapercentuale valutata per le prime 9 frequenze naturali

Listing 1.1

```

1 clc;
2 clear;
3 close;
4
5 %% Informazioni sulla trave
6 L = 10; % Lunghezza della trave (m)

```

```

7 E = 210e9;      % Modulo di Young (Pa)
8 I = 8.33e-6;    % Momento d'inerzia della sezione (m^4)
9 rho = 7800;     % Densit  del materiale (kg/m^3)
10 A = 0.01;      % Area della sezione trasversale (m^2)
11
12 %% Soluzione analitica
13 N_eigen=9; % Numero di autovalori da calcolare
14 % Vettore degli indici degli autovalori
15 a=linspace(1,N_eigen,N_eigen);
16 % Calcolo delle pulsazioni analitiche
17 omega_n_vec=a*sqrt(E/rho)*(pi/(L));
18
19 %% Soluzione numerica al variare del numero di elementi
20 l_bound=2; % Limite inferiore per il numero di elementi
21 up_bound=36; % Limite superiore per il numero di elementi
22 N_vec=(l_bound:1:up_bound); % Vettore con il numero di elementi
    considerati
23 N_free_vec = N_vec-1; % Numero di gradi di libert  liberi
24 n_it=length(N_vec); % Numero di iterazioni
25 err=nan(n_it,N_eigen); % Matrice per l'errore relativo
26 omega_mat=nan(n_it,N_eigen); % Matrice per gli autovalori numerici
27
28 for i=1:n_it
29     N=N_vec(i); % Numero di elementi
30     N_free = N_free_vec(i); % Numero di GDL liberi
31     L_el=L/N; % Lunghezza di un elemento
32
33     % Matrice di rigidezza per un elemento asta
34     k_el = (E * A / L_el) * [1, -1; -1, 1];
35
36     % Matrice di massa per un elemento asta (formulazione consistente)
37     m_el = (rho * A * L_el / 6) * [2, 1; 1, 2];
38
39     % Inizializzazione delle matrici globali
40     K = zeros(N+1, N+1); % Matrice di rigidezza globale
41     M = zeros(N+1, N+1); % Matrice di massa globale
42
43     % Assemblaggio delle matrici globali
44     for p = 1:N
45         nodes = [p, p+1]; % Nodi dell'elemento
46         K(nodes, nodes) = K(nodes, nodes) + k_el;
47         M(nodes, nodes) = M(nodes, nodes) + m_el;
48     end
49
50     % Applicazione delle condizioni al contorno
51     free_nodes = 2:N; % Nodi liberi (asta vincolata agli estremi)
52
53     % Riduzione del sistema ai soli nodi liberi
54     K = K(free_nodes, free_nodes); % Matrice di rigidezza ridotta
55     M = M(free_nodes, free_nodes); % Matrice di massa ridotta
56
57     % Risoluzione del problema agli autovalori generalizzato
58     [Phi, lambda_vec] = eig(K, M);
59     lambda_vec=sort(diag(lambda_vec)); % Ordinamento degli autovalori
60     lambda_vec=lambda_vec';
61

```



```

62 % Determinazione del numero massimo di autovalori da considerare
63 minim=min(N_eigen,floor((N_free+2)/2));
64
65 % Memorizzazione delle pulsazioni numeriche e calcolo dell'errore
66 omega_mat(i,1:minim) = sqrt(lambda_vec(1:minim));
67 err(i,1:minim) = 100*abs((sqrt(lambda_vec(1:minim))-omega_n_vec(1:
68 minim)))./omega_n_vec(1:minim);
end

```

1.3 Analisi Modale di una trave appoggiata-appoggiata

Le frequenze naturali di una trave appoggiata-appoggiata possono essere determinate analiticamente in questo modo:

$$\omega_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1.6)$$

Invece la soluzione FEM si basa, così come nel caso di asta, sulla suddivisione della trave in N elementi di lunghezza L_e . Questa volta però ogni elemento ha una matrice di rigidezza $\mathbf{K}_e$ e una matrice di massa $\mathbf{M}_e$ di dimensione 4×4 , poiché ogni nodo ha due gradi di libertà: spostamento trasversale e rotazione.

Le matrici elementari di rigidezza e massa per un elemento trave sono definite come:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI}{L_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_e & -12 & 6L_e \\ 6L_e & 4L_e^2 & -6L_e & 2L_e^2 \\ -12 & -6L_e & 12 & -6L_e \\ 6L_e & 2L_e^2 & -6L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

$$\mathbf{M}_e = \frac{\rho A L_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L_e & 54 & -13L_e \\ 22L_e & 4L_e^2 & 13L_e & -3L_e^2 \\ 54 & 13L_e & 156 & -22L_e \\ -13L_e & -3L_e^2 & -22L_e & 4L_e^2 \end{bmatrix} \quad (1.8)$$

Il codice MATLAB sviluppato per l'analisi implementa gli stessi passi visti al paragrafo precedente per l'asta e per questo non viene riportato. Vengono riportati solo i risultati (Fig1.4-1.5

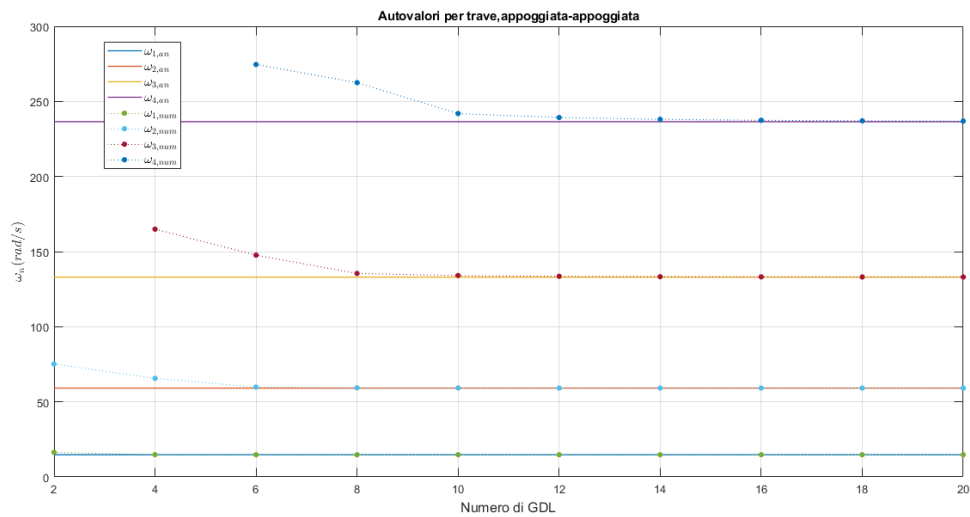


Figura 1.4 Confronto tra le prime 4 frequenze naturali numeriche e analitiche

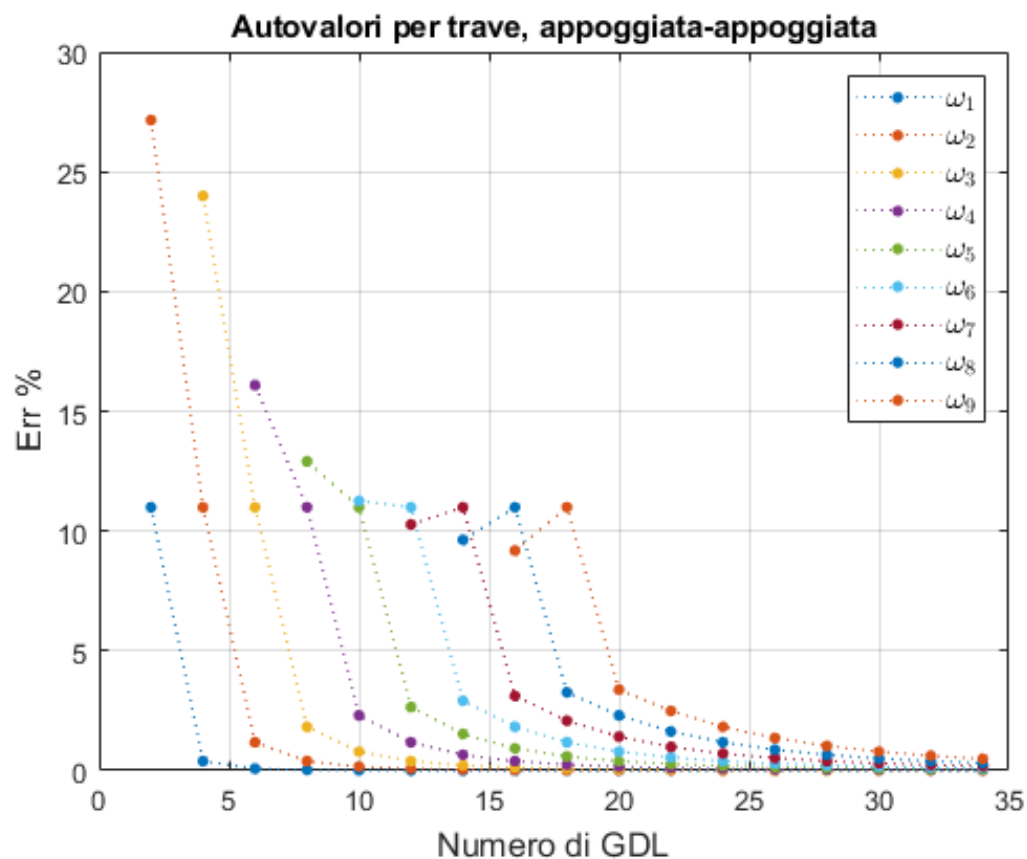


Figura 1.5 Differenza percentuale valutata per le prime 9 frequenze naturali

1.4 Discussione dei risultati ottenuti

Dalle figure Fig.1.2-1.5 si può osservare che:

- le frequenze naturali numeriche sono sempre più grandi delle corrispondenti analitiche;
- sia nel caso di asta che nel caso di analisi della trave le frequenze numeriche tendono a quelle valutate con approccio analitico al crescere del numero di elemen-

ti. Questo risultato non è scontato, perchè è stato utilizzato l'approccio FEM con formulazione di tipo (H) e quindi non si può applicare il "Principio di Inclusione";

- a partità di GDL considerati per la soluzione numerica, le frequenze naturali più basse sono quelle che vengono approssimate meglio anche perchè sono quelle che vengono valutate più volte;
- Le frequenze naturali numeriche dell'asta tendono uniformemente alle frequenze analitiche, mentre per quanto riguarda le frequenze della trave non vi è un trend monotono.

L'ultima constatazione può essere giustificata osservando che le frequenze naturali dell'asta sono associate a vibrazioni longitudinali e queste sono descritte da un'equazione differenziale del secondo ordine nello spazio e del secondo ordine nel tempo riconducibile all'equazione delle onde. Le frequenze della trave sono invece associate a vibrazioni flessionali descritte da un'equazione differenziale del quarto ordine nello spazio e secondo ordine nel tempo non riconducibile all'equazione delle onde. Questa osservazione ci porta a dire che anche se utilizziamo il FEM nella formulazione (H) nel caso di vibrazioni longitudinali, vale ugualmente il "Principio di Inclusione", mentre per vibrazioni flessionali questo non è vero.

Exercise 2: Caratteristiche modali e FRF

2.1 Introduzione

L'obiettivo di questo capitolo è ottenere le caratteristiche modali e le funzioni di risposta in frequenza del sistema di 3 masse e 6 molle mostrato in Fig.2.1 presentato in [Ewins]. Si considerano le proprietà di rigidità e di inerzia riportate in Tab.2.1 e si considerano per questo sistema 3 condizioni di smorzamento:

- sistema non smorzato;
- smorzamento isteretico proporzionale;
- smorzamento isteretico non proporzionale;

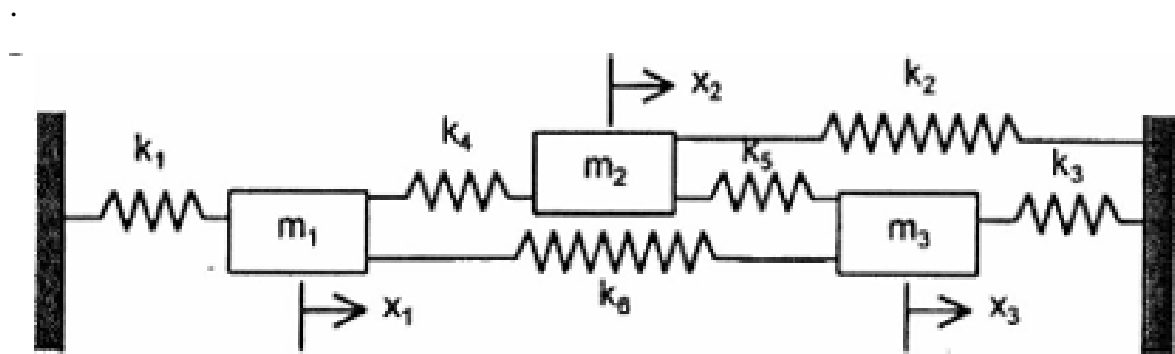


Figura 2.1 Sistema di 3 masse e 6 molle presentato in [Ewins]

2.2 Autovalori e autovettori

Viene riportato di seguito il codice MATLAB che implementa i seguenti passi:

Parametro	Valore
m_1	1.00 kg
m_2	0.95 kg
m_3	1.05 kg
$k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6$	1.0×10^3 N/m

Tabella 2.1 Dati del sistema

1. **Costruzione matrici di massa M e rigidezza K :** la matrice di massa è diagonale poiché il sistema è a masse concentrate; la matrice di rigidezza è data dai valori che rappresentano la connessione tra le masse attraverso le molle.

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.00 & 0 & 0 \\ 0 & 0.95 & 0 \\ 0 & 0 & 1.05 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

$$K = \begin{bmatrix} k+k+k & -k & -k \\ -k & k+k+k & -k \\ -k & -k & k+k+k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3000 & -1000 & -1000 \\ -1000 & 3000 & -1000 \\ -1000 & -1000 & 3000 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

2. **Calcolo degli autovalori e autovettori nel caso non smorzato:** Si calcolano le frequenze naturali del sistema risolvendo il problema agli autovalori

$$K\Phi = \lambda M\Phi \quad (2.3)$$

dove: λ rappresenta gli autovalori, ovvero le frequenze naturali al quadrato e Φ rappresenta i modi associati. Gli autovalori vengono ordinati in modo crescente e gli autovettori vengono normalizzati rispetto alla matrice di massa per garantire coerenza. Si ottengono i risultati in Fig.2.2-2.3

LAMBDA_UN ✕			
3x3 double			
	1	2	3
1	999.4451	0	0
2	0	3.8919e+03	0
3	0	0	4.1237e+03

Figura 2.2 Autovalori del sistema non smorzato[Ewins]

PHI_UN ✕			
3x3 double			
	1	2	3
1	-0.5769	-0.6020	0.5521
2	-0.5674	-0.2150	-0.8273
3	-0.5866	0.7519	0.2070

Figura 2.3 Autovettori del sistema non smorzato

3. **Smorzamento proporzionale:** Si introduce uno smorzamento strutturale proporzionale attraverso un coefficiente β , che viene utilizzato per definire la matrice di smorzamento come:

$$D_1 = \beta K$$

Il problema agli autovalori viene quindi risolto per la matrice modificata $K + jD_1$, dove il termine immaginario rappresenta l'effetto dello smorzamento. Anche in questo caso, le forme modali vengono normalizzate rispetto alla matrice di massa e risultati mostrati in Fig.2.4-2.5

LAMBDA_PROP_DUMP			
3x3 complex double			
	1	2	3
1	9.9945e+02 + 4.9972e+01i	0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 0.0000i
2	0.0000 + 0.0000i	3.8919e+03 + 1.9460e+02i	0.0000 + 0.0000i
3	0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 0.0000i	4.1237e+03 + 2.0618e+02i

Figura 2.4 Autovalori del sistema con smorzamento proporzionale

PHI_PROP_DUMP			
3x3 complex double			
	1	2	3
1	0.5769 + 0.0000i	-0.6020 - 0.0000i	0.5521 - 0.0000i
2	0.5674 + 0.0000i	-0.2150 + 0.0000i	-0.8273 + 0.0000i
3	0.5866 - 0.0000i	0.7519 + 0.0000i	0.2070 - 0.0000i

Figura 2.5 Autovettori del sistema con smorzamento proporzionale

4. **Smorzamento non proporzionale:** A differenza del caso precedente, lo smorzamento non è proporzionale alla rigidezza. Si definisce una matrice di smorzamento D_2 con un valore significativo solo nella prima componente diagonale:

$$D_2(1, 1) = 0.3k$$

Si ripete l'analisi agli autovalori per il sistema modificato, includendo lo smorzamento non proporzionale. Anche qui, si effettua la normalizzazione degli autovettori. I risultati mostrati in Fig.2.6-2.7

Listing 2.1

```

1 clc;
2 clear;
3 close all;
4 N = 3; % GDL
5 m1=1; % Kg
6 m2=0.95; % Kg
7 m3=1.05; % Kg
8

```

LAMBDA_NOPROP			
3x3 complex double			
	1	2	3
1	$1.0061\text{e}+03 + 9.9609\text{e}+01\text{i}$	$0.0000 + 0.0000\text{i}$	$0.0000 + 0.0000\text{i}$
2	$0.0000 + 0.0000\text{i}$	$3.9416\text{e}+03 + 1.2149\text{e}+02\text{i}$	$0.0000 + 0.0000\text{i}$
3	$0.0000 + 0.0000\text{i}$	$0.0000 + 0.0000\text{i}$	$4.0673\text{e}+03 + 7.8900\text{e}+01\text{i}$

Figura 2.6 Autovalori del sistema con smorzamento non proporzionale

	1	2	3
1	$0.5762 - 0.0387\text{i}$	$-0.8108 + 0.2580\text{i}$	$0.5236 + 0.4422\text{i}$
2	$0.5687 + 0.0176\text{i}$	$-0.1131 - 0.5587\text{i}$	$-1.0169 + 0.0720\text{i}$
3	$0.5880 + 0.0208\text{i}$	$0.8306 + 0.1710\text{i}$	$0.3603 - 0.4281\text{i}$

Figura 2.7 Autovettori del sistema con smorzamento non proporzionale

```

9 k=1.0e3; % N/m
10
11 M=[m1, 0, 0; % Mass Matrix
12     0, m2, 0;
13     0, 0, m3];
14
15 K=[k+k+k, -k, -k; % Stiffness Matrix
16     -k, k+k+k, -k;
17     -k, -k, k+k+k];
18
19 %
20 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% UNDAMPED
21 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
22 [PHI_UN, LAMBDA_UN] = eig(K, M);
23 [LAMBDA_UN, ind_1]=sort(diag(LAMBDA_UN));
24 LAMBDA_UN=diag(LAMBDA_UN);
25 PHI_UN=PHI_UN(:,ind_1);
26
27 for i = 1:size(PHI_UN, 2) % Itera su ogni autovettore
28     v = PHI_UN(:, i); % Estrai l'autovettore i-esimo
29     norm_factor = sqrt(v' * M * v); % Calcola il fattore di
30     normalizzazione
31     PHI_UN(:, i) = v / norm_factor; % Normalizza l'autovettore
32 end
33 %
34 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PROPORTIONAL STRUCTURAL DAMPING
35 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
36 beta=0.05;
37 D_1 = beta*K;

```

```

37 [PHI_PROP_DUMP, LAMBDA_PROP_DUMP] = eig(K+1j*D_1, M);
38 [LAMBDA_PROP_DUMP, ind_2]=sort(diag(LAMBDA_PROP_DUMP));
39 LAMBDA_PROP_DUMP=diag(LAMBDA_PROP_DUMP);
40 PHI_PROP_DUMP=PHI_PROP_DUMP(:, ind_2);
41
42 for i = 1:size(PHI_PROP_DUMP, 2) % Itera su ogni autovettore
43     v = PHI_PROP_DUMP(:, i); % Estrai l'autovettore i-esimo
44     norm_factor = sqrt(v' * M * v); % Calcola il fattore di
normalizzazione
45     PHI_PROP_DUMP(:, i) = v / norm_factor; % Normalizza l'autovettore
46 end
47
48
49 %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
50 %%%%%%%%%%          NON PROPORTIONAL STRUCTURAL DAMPING
    %%%%%%%%%%
51 d=0.3*k;
52 D_2 = zeros(3,3);
53 D_2(1,1) = d;
54 [PHI_NOPROP, LAMBDA_NO_PROP] = eig(K+(1j*D_2), M);
55 [LAMBDA_NO_PROP, ind_3]=sort(diag(LAMBDA_NO_PROP));
56 LAMBDA_NO_PROP=diag(LAMBDA_NO_PROP);
57 PHI_NOPROP=PHI_NOPROP(:, ind_3);
58
59 for i = 1:size(PHI_NOPROP, 2) % Itera su ogni autovettore complesso
60     v = PHI_NOPROP(:, i); % Estrai l'autovettore i-esimo
61     norm_factor = sqrt(conj(v)' * M * v); % Normalizzazione Hermitiana
62     PHI_NOPROP(:, i) = v / norm_factor; % Normalizza l'autovettore
63 end

```

2.2.1 Analisi dei risultati

Dai risultati mostrati nelle Fig.2.2-2.7 Possiamo dedurre alcune informazioni interessanti:

- nel caso di struttura non smorzata sia gli autovalori ($\lambda_r = \bar{\omega}_r^2$) che gli autovettori ($\bar{\Phi}_r$) sono reali. In più è stato possibile normalizzare gli autovettori rispetto alla matrice di massa perchè gli autovettori godono della proprietà di ortogonalità.
- nel caso di smorzamento isteretico di tipo proporzionale gli autovalori sono complessi e risultano uguali a:

$$\lambda_r = \bar{\omega}_r^2 (1 + i\eta_r) \quad (2.4)$$

con $\eta_r = \beta$ Gli autovettori invece sono reali e sono proprio uguali a quelli del caso non smorzato ($\Phi_r = \bar{\Phi}_r$)

- nel caso di smorzamento strutturale non proporzionale gli autovalori sono complessi e possono essere espressi formalmente come:

$$\lambda_r = \omega_r^2 (1 + i\eta_r) \quad (2.5)$$

dove però $\omega_r \neq \bar{\omega}_r$ e $\eta_r \neq \beta$. Gli autovettori sono diversi da quelli del sistema non smorzato, sono complessi, ma ancora si può dimostrare che godono della proprietà di ortogonalità.

. In fig.2.8 sono riportati gli autovettori con rappresentazione in modulo e fase. Si osserva che nel caso non smorzato e nel caso di smorzamento proporzionale essendo gli autovettori reali, la fase assume solo valore 0° o 180° e questo vuol dire che i diversi gdl possono oscillare solo in fase o in opposizione di fase. Questo ancora implica che la deformata del sistema assume sempre la stessa forma e può essere determinata anche con un'unica istantanea. Al contrario nel caso di smorzamento non proporzionale gli autovettori sono complessi e quindi le fasi sono in generale diverse da 0° o 180° , questo implica che i GDL possono essere sfasati tra loro e quindi non osserviamo sempre la stessa deformata.

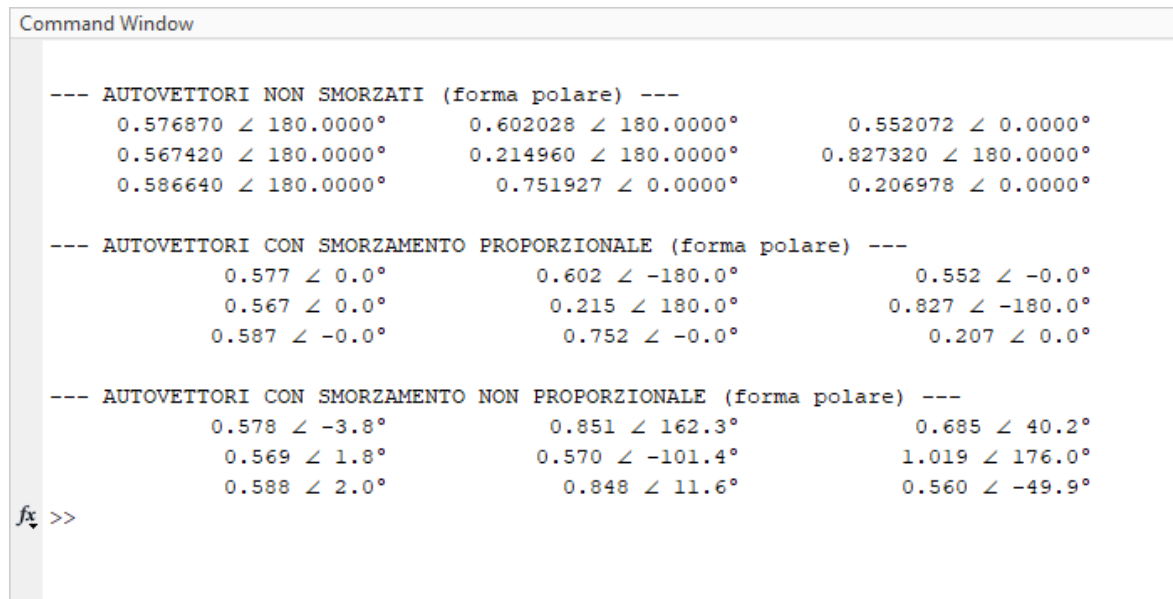


Figura 2.8 Autovettori del sistema nei tre casi di smorzamento con rappresentazione in modulo e fase

2.3 FRF: Frequency Response Function

Di seguito viene riportato la sezione dello script MATLAB che consente di determinare la matrice di recettanza $[\alpha(\omega)]$ per il sistema di 3 masse e 6 molle che stiamo prendendo in esame. Gli elementi della matrice di recettanza sono definiti come:

$$\alpha_{j,k}(\omega) = \frac{X_j(\omega)}{F_k(\omega)} \quad (2.6)$$

dove $F_k(\omega)$ è la forzante applicata nel GDL k-esimo e $X_j(\omega)$ è la risposta del sistema nel GDL j-esimo. Questi vengono valutati nello script in 2 modi differenti:

- nel primo caso viene valutata la matrice di recettanza in questo modo:

$$[\alpha(\omega)] = \left(\mathbf{K} + j\mathbf{D} - \omega^2\mathbf{M} \right)^{-1} \quad (2.7)$$

dove K , D , e M sono le matrici di rigidità, smorzamento, e massa come definite al paragrafo precedente.

- nel secondo caso gli elementi della matrice vengono valutati direttamente usando la seguente relazione:

$$\alpha_{j,k}(\omega) = \sum_{r=1}^N \frac{\phi_j^{(r)} \phi_k^{(r)}}{\lambda_r - \omega^2} \quad (2.8)$$

con:

- $\phi_j^{(r)}$ e $\phi_k^{(r)}$ sono le componenti j e k del modo r ,
- λ_r è l'autovalore associato al modo r , cioè $\lambda_r = \omega_r^2$,
- ω è la frequenza analizzata,
- N è il numero totale di modi considerati.

Si può osservare che non solo il secondo metodo permette di osservare direttamente la dipendenza della risposta in frequenza dalle caratteristiche modali, ma è anche meno oneroso dal punto di vista computazionale.

Listing 2.2

```

1 %%
2 %%
3 %
4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
6 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
7 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
8 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
9 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
10 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
11 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
12 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
13 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
14 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
15 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
16 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
17 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
18 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
19 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
20 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
21 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
22 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
23 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
24 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
25 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
26 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
27 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
28 % Range di frequenze per il calcolo della FRF
29 % Range di frequenze per il calcolo della FRF

```

```

30 %% Caso senza smorzamento
31 H1 = inv(K+1j*D_UN-((omega(i))^2)*M);
32 FRF_UN(i) = H1(j,k);
33
34
35 %% Caso smorzamento Proporzionale
36 H2 = inv(K+1j*D_1-((omega(i))^2)*M);
37 FRF_PROP_DUMP(i) = H2(j,k);
38
39
40 %% Caso smorzamento non proporzionale
41 H3 = inv(K+1j*D_2-((omega(i))^2)*M);
42 FRF_NO_PROP(i) = H3(j,k);
43 end
44
45 for r=1:N
46 %% Caso senza smorzamento
47 FRF_UN_rip = FRF_UN_rip+((PHI_UN(j,r)*PHI_UN(k,r))./...
48 (LAMBDA_UN(r,r)-(omega.^2)));
49 %% Caso smorzamento Proporzionale
50 FRF_PROP_DUMP_rip = FRF_PROP_DUMP_rip+...
51 ((PHI_PROP_DUMP(j,r)*PHI_PROP_DUMP(k,r))./...
52 (LAMBDA_PROP_DUMP(r,r)-(omega.^2)));
53 %% Caso smorzamento non proporzionale
54 FRF_NO_PROP_rip = FRF_NO_PROP_rip+((PHI_NOPROP(j,r)*PHI_NOPROP(k,r))
55 ./...
56 (LAMBDA_NO_PROP(r,r)-(omega.^2)));
57 end

```

2.3.1 Risultati

Vengono riportati per sinteticità i plot di sole due risposte in frequenza:

- la funzione di cross-recettanza $\alpha_{1,3}(\omega)$ (Fig-2.9)
- la funzione di direct-recettanza $\alpha_{1,1}(\omega)$ (Fig.2.10)

per le tre diverse condizioni di smorzamento. Dai risultati possiamo osservare che:

- per ω prossimo a 0 la risposta coincide con quella statica;
- nel caso di sistema non smorzato la risposta cresce nell'intorno delle frequenze di risonanza fino a divergere;
- nel caso smorzato la risposta cresce in prossimità della risonanza ma non diverge raggiunge un punto di massimo, che non corrisponde al punto in cui si ha frequenza naturale del sistema non smorzato;
- poichè le frequenze di risonanza ω_2 e ω_3 sono molto vicine tra loro, è possibile distinguere ad occhio 2 picchi distinti solo nel caso di sistema non smorzato;
- la principale proprietà che caratterizza la funzione di direct-recettanza rispetto a quella di cross-recettanza è la presenza delle antirisonanze: tra 2 frequenze di risonanza si osserva un punto in cui la risposta si può ritenere ingegneristicamente nulla.

- si osserva inoltre dalla Fig.2.11 che nel caso non smorzato (lo stesso si potrà dire in generale di un caso molto poco smorzato) l'accuratezza con la quale si riesce a valutare la risposta in prossimità della risonanza è influenzato in modo molto forte dal passo in frequenza che si considera.

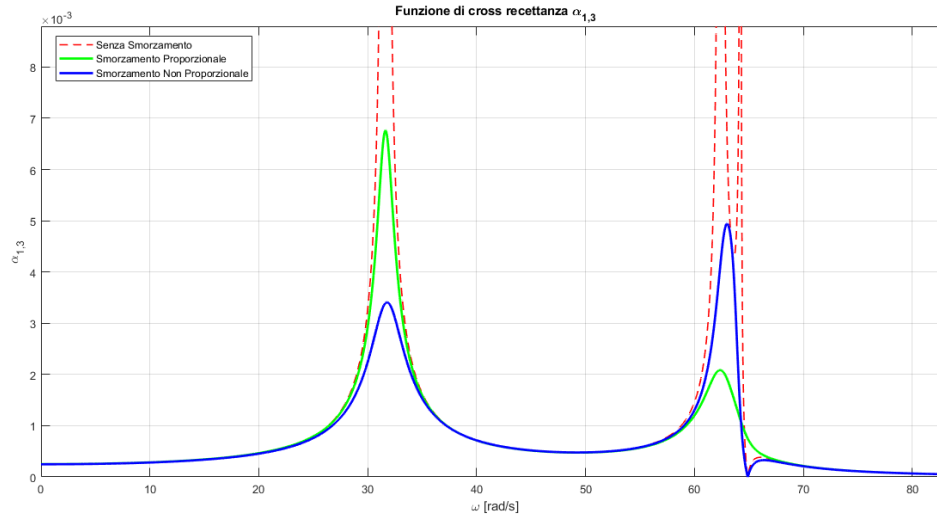


Figura 2.9 Funzione di cross-recettanza $\alpha_{1,3}$

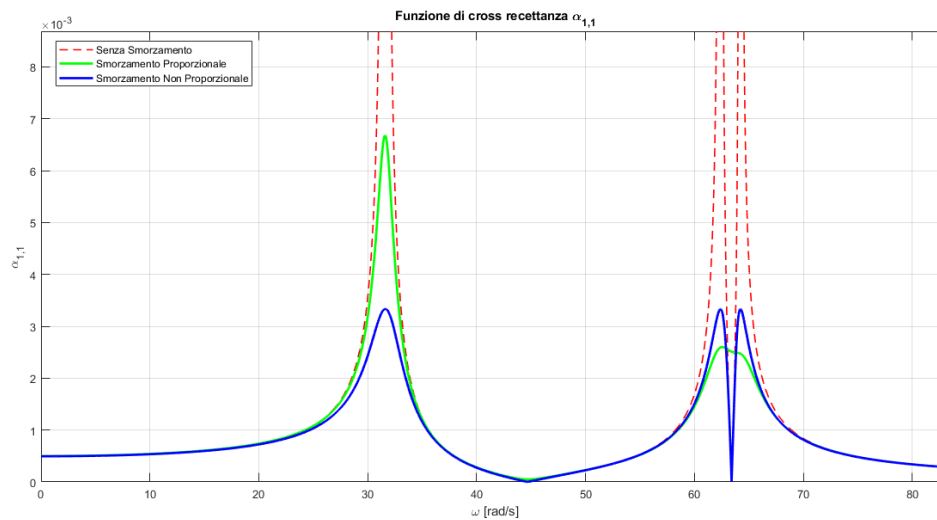


Figura 2.10 funzione di direct-recettanza $\alpha_{1,1}$

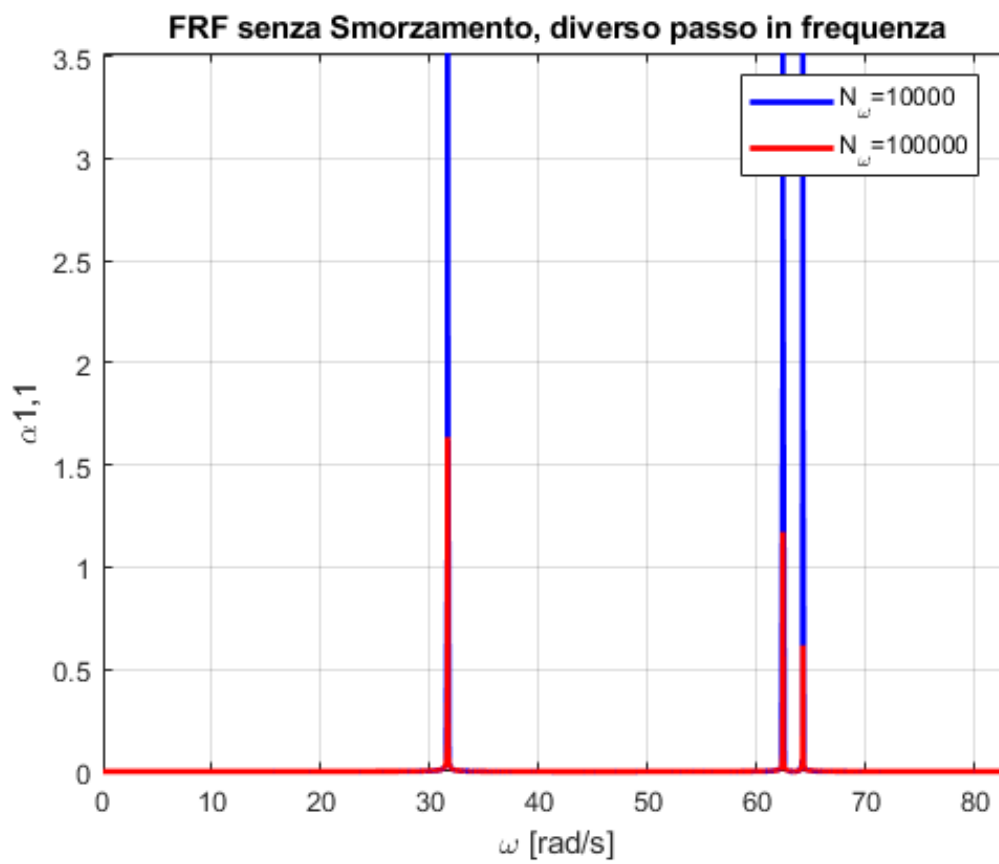


Figura 2.11 Effetto della variazione del passo in frequenza

Bibliografia

- [1] D. J. Ewins, *Modal Testing: Theory, Practice and Application*, 2nd ed., Research Studies Press Ltd, 2000.

Exercise 3: estrazione delle informazioni modali con tecnica Circle-Fit

3.1 Introduzione

Nel primo capitolo è stato mostrato come ottenere le proprietà spaziali (matrice di massa e matrice di rigidezza) di una trave con determinate condizioni di vincolo usando l'approccio FEM. Nel secondo capitolo invece è stato osservato come ottenere le informazioni modali e le FRF per un certo modello numerico rappresentativo di un sistema semplice con diverse condizioni di smorzamento. In questo capitolo sono utilizzate queste nozioni per costruire un modello numerico FEM per una trave con proprietà riportate in Tab.3.2, si è considerata la trave costituita da $N=14$ elementi. La trave è supposta appoggiat-appoggiata e con uno smorzamento isteretico proporzionale con $\beta = 0.05$. Sono state determinate le informazioni modali quindi frequenze, smorzamenti e modi e infine è stata ricostruita una funzione di recettanza. Per i seguenti ragionamenti è stata scelta la funzione $\alpha_{3,3}(\omega)$ riportata in Fig.3.1. A questo punto si procede con l'ipotesi che la FRF così ottenuta sia frutto di un'acquisizione sperimentale. Quindi viene utilizzata la tecnica circle-fit per ricostruire le frequenze di risonanza, gli smorzamenti e le costanti modali. Questi risultati potranno essere confrontati con il database fintamente sperimentale (Tab.3.5). Si decide di usare la tecnica di estrazione modale SDOF sui primi 3 picchi poichè si ritiene che siano sufficientemente separati tra loro (Fig.3.4).

Tabella 3.1 Parametri modali stimati per i primi tre modi

Modo r	Frequenza ω_r [rad/s]	Smorzamento η_r	Costante modale $rA_{3,3}$
1	14.7804	0.05	2.4054×10^{-4}
2	59.1230	0.05	8.2179×10^{-4}
3	133.0418	0.05	1.4000×10^{-3}

Parametro	Simbolo	Valore
Lunghezza della trave	L	10 m
Modulo di Young	E	210×10^9 Pa
Momento d'inerzia	I	8.33×10^{-6} m ⁴
Densità del materiale	ρ	7800 kg/m ³
Area della sezione trasversale	A	0.01 m ²

Tabella 3.2 Dati del problema della trave appoggiata-appoggiata

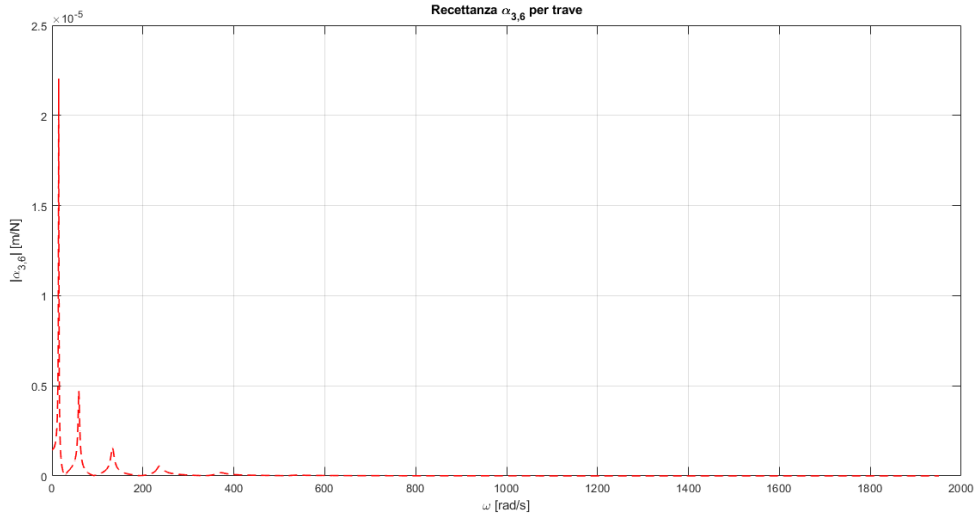


Figura 3.1 Funzione di recettanza $\alpha_{3,3}$ per trave appoggiata-appoggiata

3.2 Procedura per estrazione dei parametri modali

In questa sezione viene descritta la procedura utilizzata per stimare il coefficiente di smorzamento modale η_r , la frequenza di risonanza ω_r , e la costante modale $rA_{j,k}$, *attraverso un circle fitting*.

- La FRF complessa, calcolata in precedenza, viene analizzata per identificare i picchi di risonanza. A tal fine si impiega una funzione basilare di peak-picking che rileva i massimi locali del modulo della FRF.
- Si seleziona un intervallo di frequenze centrato su ω_{res} pari al $\pm 10\%$ del valore stesso:

$$\omega_{\text{fit}} \in [0.9\omega_{\text{peak}}, 1.1\omega_{\text{peak}}]. \quad (3.1)$$

La corrispondente porzione della FRF complessa è quindi estratta.

- La parte reale e immaginaria della FRF viene utilizzata per adattare un cerchio nel piano complesso. L'equazione del cerchio è:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2, \quad (3.2)$$

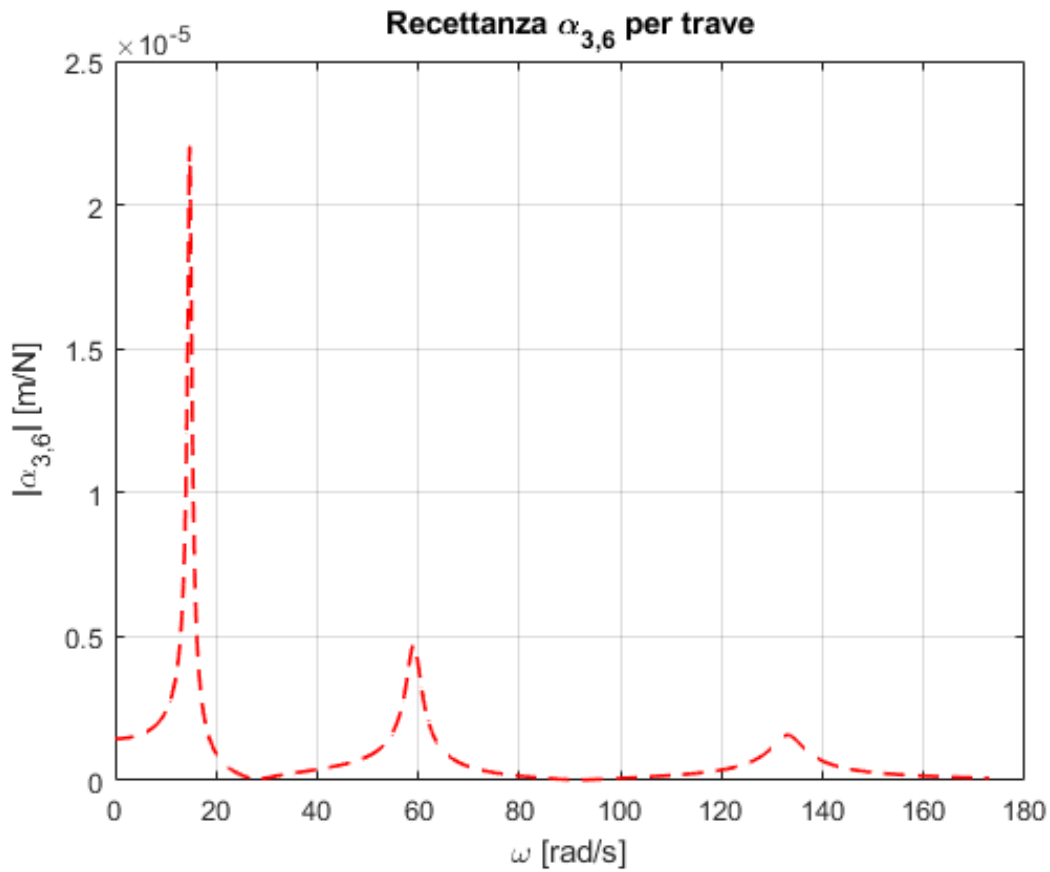


Figura 3.2 Funzione di recettanza $\alpha_{3,3}$ per trave appoggiata-appoggiata

che può essere riscritta in forma matriciale come:

$$\begin{bmatrix} -2x & -2y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ C \end{bmatrix} = -(x^2 + y^2).$$

La soluzione viene ottenuta con un metodo ai minimi quadrati:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b}, \quad \text{dove } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ C \end{bmatrix}.$$

Una volta ottenuti centro (x_c, y_c) e C , si calcola il raggio:

$$R = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - C}.$$

- La frequenza di risonanza a questo punto viene valutata con 3 metodi diversi: la frequenza in corrispondenza della quale la parte immaginaria della recettanza ha valore massimo; la frequenza in corrispondenza della quale si ha parte reale nulla; la frequenza in corrispondenza della quale la FRF assume modulo massimo.

- Lo smorzamento è calcolato come:

$$\eta_r = \frac{\omega_a - \omega_b}{\omega_r}$$

dove ω_a e ω_b sono i punti che si trovano sul diametro orizzontale della circonferenza;

- le costanti modali sono state determinate in modulo nel mseguinte modo:

$${}_rA_{j,k} = 2R \cdot \omega_r^2 \cdot \eta_r$$

- siccome lo smorzamento è di tipo isteretico proporzionale si assume che le costanti modali siano reali

Listing 3.1

```

1 %%
  =====
2 %                               STIMA FREQUENZA NATURALE (CIRCLE FIT)
3 %                               =====
4 [pks, locs] = findpeaks_basic(abs(FRF_PROP_DUMP));
5 peak_idx = locs(3); % Terza risonanza
6 w_res = omega(peak_idx);
7
8 % Intervallo per interpolazione
9 window_pct = 0.1;
10 intorno = find(omega > (1-window_pct)*w_res & omega < (1+window_pct)*
    w_res);
11 omega_fit = omega(intorno);
12 FRF_fit = FRF_PROP_DUMP(intorno);
13
14 % Circle fit nel piano complesso
15 x = real(FRF_fit);
16 x = x(:);
17 y = imag(FRF_fit);
18 y = y(:);
19 A = [-2*x, -2*y, ones(length(x),1)];
20 b = -(x.^2 + y.^2);
21 params = A\b;
22
23 xc = params(1); yc = params(2);
24 R = sqrt(xc^2 + yc^2 - params(3));
25 D = 2 * R;
26 C = xc + 1i*yc;
27
28 % Interpolazione spline complessa
29 FRF_spline = @(w) interp1(omega_fit, FRF_fit, w, 'spline');
30
31 omega_n_1 = fminbnd(@(w) imag(FRF_spline(w)), omega_fit(1), omega_fit(end)
    ));
32 omega_n_2 = fzero(@(w) real(FRF_spline(w)), w_res);

```

```

33 omega_n_3 = fminbnd(@(w) -abs(FRF_spline(w)), omega_fit(1), omega_fit(end
    ));
34
35 z1 = FRF_spline(omega_n_1);
36 z2 = FRF_spline(omega_n_2);
37 z3 = FRF_spline(omega_n_3);
38
39 % Stampa risultati frequenze naturali
40 fprintf('\n=== Frequenze naturali stimate sulla circle fit ===\n');
41 fprintf('Metodo 1 (max Im):           = %.4f rad/s\n', omega_n_1);
42 fprintf('Metodo 2 (Re = 0):           = %.4f rad/s\n', omega_n_2);
43 fprintf('Metodo 3 (max |FRF|):         = %.4f rad/s\n', omega_n_3);
44
45 %%
46
47 =====
48
49 %                               STIMA SMORZAMENTO MODALE
50 %
51 =====
52
53 FRF_shifted = FRF_fit - C;
54 theta_FRF = unwrap(angle(FRF_shifted));
55
56 omega_a = interp1(theta_FRF, omega_fit, 0, 'linear');
57 omega_b = interp1(theta_FRF, omega_fit, -pi, 'linear');
58
59 zeta = (omega_a - omega_b) / omega_n_1;
60
61 fprintf('\nomega_a (    = 0):      %.4f rad/s\n', omega_a);
62 fprintf('omega_b (    =    ):      %.4f rad/s\n', omega_b);
63 fprintf('Smorzamento stimato:          = %.4f\n', zeta);
64
65 % Costante modale stimata
66 A33_1 = 2 * R * (omega_n_1^2) * zeta;
67 fprintf('\nDiametro:    D = %f\n', D);
68 fprintf('Costante modale stimata:    A      ,      = %f\n', A33_1);

```

3.3 Discussione dei risultati

Nelle Fig.3.3-3.8 vengono riportati i risultati del circle-fit e possiamo osservare che;

- come ci aspettavamo poichè si ha smorzamento di tipo strutturale e poichè i picchi sono abbastanza isolati tra loro, la funzione di recettanza sul piano complesso può essere facilmente approssimata con una circonferenza che ha centro quasi sull'asse immaginario e si trova quasi completamente nel semipiano immaginario negativo.
- poichè il sistema in realtà è MDOF la circonferenza non è esattamente quella che avremmo avuto nel caso SDOF e non si riescono a descrivere tutti e 360°
- lo studio è fatto con passo in freq costante e quindi si può osservare, che avvicinandosi alla frequenza di risonanza allo stesso salto in frequenza corrisponde un salto nella posizione angolare θ più grande

- le frequenze valutate con i tre metodi differenti sono quasi identiche la fase delle costanti modali dovrebbe essere 0° o 180° , se fosse così il diametro principale dovrebbe essere parallelo all'asse reale, questo non è esattamente vero e questo causa dell'errore numerico.
- l'errore commesso come ci aspettavamo è praticamente nullo nell'estrazione dei parametri modali, dato il piccolo passo in frequenza e soprattutto visto che i dati usati sono pseudo sperimentali e di conseguenza non sono affetti da errore.
- la frequenza in corrispondenza della quale la FRF assume modulo massimo è quella che approssima meglio quella di riferimento ed è stata scelta per valutare la bontà dei risultati e per gli smorzamenti

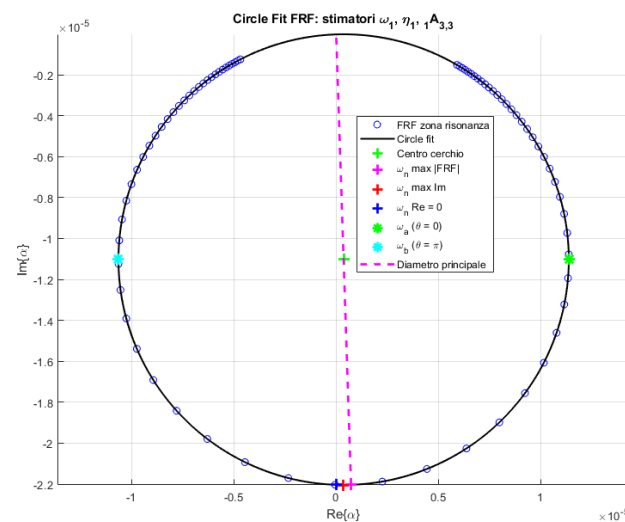


Figura 3.3 Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al primo picco

```

=== Frequenze naturali stimate sulla circle fit ===
Metodo 1 (max Im):      ω1 = 14.7804 rad/s
Metodo 2 (Re = 0):      ω1 = 14.7865 rad/s
Metodo 3 (max |FRF|):   ω1_n = 14.7743 rad/s

omega_a (θ = 0):      14.4058 rad/s [destra del cerchio]
omega_b (θ = π):      15.1456 rad/s [sinistra del cerchio]
Smorzamento stimato:   η1 = -0.0501

Diametro:    D = 0.000022
Costante modale stimata:  iA3,3 = -0.000241
fx >>

```

Figura 3.4 Risultati per prima componente modale

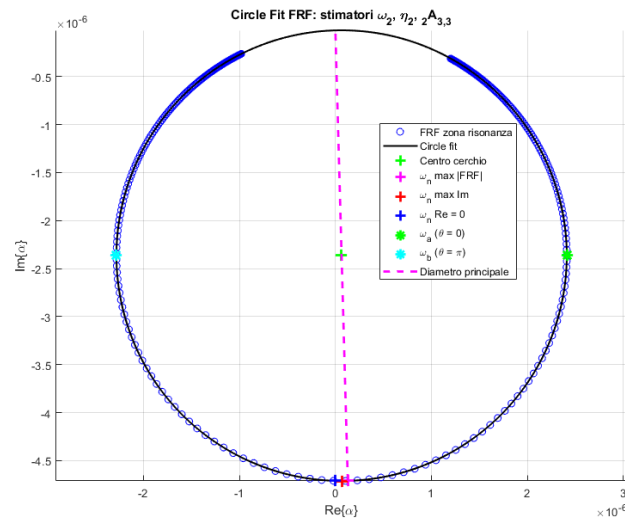


Figura 3.5 Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al secondo picco

```

=== Frequenze naturali stimate sulla circle fit ===
Metodo 1 (max Im):      ω2 = 59.1231 rad/s
Metodo 2 (Re = 0):      ω2 = 59.1434 rad/s
Metodo 3 (max |FRF|):   ω2 = 59.1028 rad/s

omega_a (θ = 0):        57.6295 rad/s [destra del cerchio]
omega_b (θ = π):        60.5800 rad/s [sinistra del cerchio]
Smorzamento stimato:    η2 = -0.0499

Diametro:    D = 0.000005
Costante modale stimata:  2A3,3 = -0.000818
fx >> |

```

Figura 3.6 Risultati per seconda componente modale

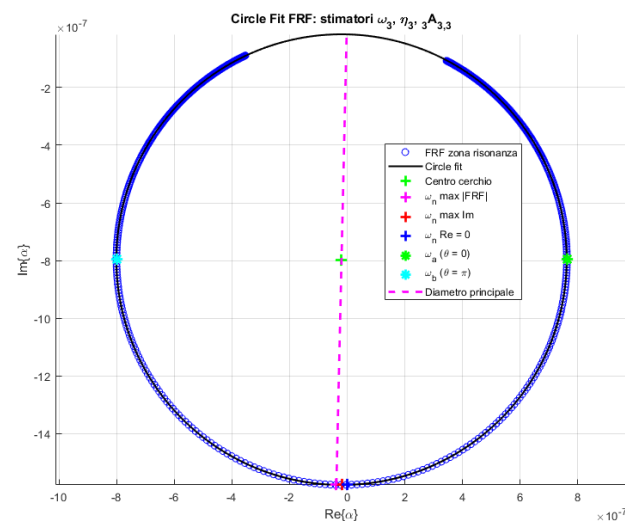


Figura 3.7 Circle-fit per la funzione di recettanza intorno al terzo picco

```

=== Frequenze naturali stimate sulla circle fit ===
Metodo 1 (max Im):       $\omega_3 = 133.0419$  rad/s
Metodo 2 (Re = 0):       $\omega_3 = 133.0017$  rad/s
Metodo 3 (max |FRF|):    $\omega_3 = 133.0813$  rad/s

omega_a ( $\theta = 0$ ):    129.6967 rad/s [destra del cerchio]
omega_b ( $\theta = \pi$ ): 136.3054 rad/s [sinistra del cerchio]
Smorzamento stimato:     $\eta_3 = -0.0497$ 

Diametro:    D = 0.000002
Costante modale stimata:     ${}_rA_{3,3} = -0.001375$ 
fx >> |

```

Figura 3.8 Risultati per terza componente modale

Tabella 3.3 Confronto frequenze naturali per i primi tre modi

Modo r	$\omega_{r,rif}$ [rad/s]	$\omega_{r,mis}$ [rad/s]	errore relativo e_r [%]
1	14.7804	14.7804	0
2	59.1230	59.1231	0
3	133.0418	133.0419	0

Tabella 3.4 Confronto smorzamenti modali per i primi tre modi

Modo r	Smorzamento $\eta_{r,rif}$ [rad/s]	Frequenza $\omega_{r,mis}$ [rad/s]	errore relativo e_r [%]
1	0.05	0.0499	0.2
2	0.05	0.0501	0.2
3	0.05	0.0497	0.6

Tabella 3.5 Confronto costanti modali per i primi tre modi

Modo r	Costante modale ${}_rA_{3,3,rif}$	Costante modale ${}_rA_{3,3,mis}$	errore relativo e_r [%]
1	2.4054×10^{-4}	2.41×10^{-4}	2.1
2	8.2179×10^{-4}	8.18×10^{-4}	0.5
3	1.4000×10^{-3}	1.375×10^{-3}	1.8